Reminder 学习 06 / Agent可信工作：把约束向结构上移

先让错路走不通
再让检查跑起来

原帖 × 固定pstack原则 × TS真实编译 × 有限状态反例

类型、运行时校验、测试与审批，不能互相代替

> 6步离线实验与12项自写测试通过。没有安装pstack、创建Project、挖Slack/聊天/历史记录或调用模型。有限状态枚举不是TLA+/TLC，不宣称降低了真实Agent token或线上缺陷率。

可以用在哪儿?

- 将反复纠正的代码问题，转成领域类型、边界解析或自动检查。
- 在接入Agent前用反例确认检查确实能拦住错路。
- 为重试/审批类流程建立小型状态模型，再讨论实现假设。
- 把人工审查集中在规格、风险、验收口径与授权，而非重复检查可自动化细节。

查重与增量

已读代码管边界提示词管判断与agent-engineering相关笔记。本项增量是原帖倒金字塔的投入次序、pstack固定文档、as any绕过反例和3状态/6状态的有限模型对照，不重复硬边界定义或再次安装工具。

从投入顺序，到可运行反例

01 倒金字塔究竟倒在哪里?

原帖建议最多精力投入代码库架构/类型/不变量，其次lint/测试/CI/验证，再用少量文字约定，最后将稀缺人工审查投向高杠杆环境设计。这是作者的工程投入原则，不是定量比例，也不是“取消人工”或把传统单测金字塔倒过来。[S1]

架构与类型 → 可执行检查 → 文字与人工判断

02 为什么比“下次注意”更可靠?

若错误来自数据结构允许非法组合，重复提醒无法改变可走路径。旧练习类型只有approved和sent两个布尔值，{false,true}仍能编译。先找领域不变量“未批准不能已交付”，再决定用类型/状态迁移/运行时门槛表达，比堆叠提示词更可重放。[S1][S2]

重复提醒 → 定位允许错路的结构 → 缩小合法状态集

03 强类型真的能表达非法状态吗?

能表达一部分。练习将Draft与Approved拆成带kind的判别联合，simulateDeliver仅接收Approved。传Draft时真实TS5.9.3编译失败TS2345；正确模块严格编译通过。它只证明此调用不符合类型契约，不验证字符串approvalId来自真人，也没有发送任何消息。[S3]

Draft → Approved需凭据字段 → 交付只收Approved

从投入顺序，到可运行反例

04 外部JSON标成Approved就可信了吗?

不可信。TypeScript类型不自动校验网络/JSON运行时数据。一手pstack原则要求在边界把unknown解析成内部领域类型。本轮parseDraft只接受draft+非空字符串；4个合成输入中1接受、3拒绝，伪造kind=approved也拒绝。内部强类型依赖这道入口不被绕开。[S2][S3]

外部unknown → 真实字段校验 → 内部领域类型

05 as any为什么值得做负对照?

已故意构造mutant.ts用as any把draft传入交付函数，编译器仍通过。自写一条静态扫描规则能检出该形式，而fixed.ts不命中。这证明类型系统能被显式断言逃逸；该扫描不是ESLint，更不是完备安全检查，别把“一个正则”包装成整个lint体系。

故意as any → 编译仍通过 → 窄规则捕获已知逃逸

06 lint、测试、CI都是静态分析吗?

严格说不是。原帖把它们放在自动化验证一组；lint/类型检查多为静态，单测和行为回放需要执行，CI只是承载这些检查的流水线。要写清实际运行了哪层。本轮真实跑TS编译、Node与Python检查，提供本地verify.sh，但没有创建或执行远端CI。[S1]

静态查形状 → 动态查行为 → CI调度检查

从投入顺序，到可运行反例

07 只看测试全绿为什么不够？

有限用例可能没有触及危险迁移。练习枚举批准标记×交付次数0..2：不加门槛的模型有6个可达状态，存在未批准send以及重复交付。最短反例只有一步send，让审查者看清错在哪里，而非只相信“测试大部分通过”。模型纯内存，不发生真实发送。

界定状态域 → 枚举迁移 → 保留最短反例

08 结构修正后的模型证明了什么？

加上approved=true且count=0才允许send后，可达状态只剩3个，当前有限模型未发现未批准交付或重复交付。范围限定为count≤2、无撤回/崩溃/网络/并发分布式故障。它不是TLA+证明，不意味着真实消息服务恰好一次；真实实现与模型对应仍待验证。

6状态有反例 → 收紧迁移门槛 → 3状态零模型违例

09 幂等为什么不能只靠计数条件？

内存条件在单次顺序迁移里有效，但真实进程可能在外部动作成功后、记录前崩溃；重试会再次执行。生产系统需结合幂等键、持久记录或服务端去重，且要分析事务边界。本轮没有外部服务，不能把模型count≤1升级成端到端恰好一次。

进程内条件 → 崩溃窗口 → 服务端幂等另证

从投入顺序，到可运行反例

10 验证Skill是报告文件还是实际流程?

固定pstack的create-verification-skill要求明确启动、doctor、drive、证据与清理，并真实跑一个用户路径；不能只写生成文档就称验证完成。本轮只读这些要求，交付的是自写CLI实验与verify.sh，未生成/安装该Skill，也未调用其子Agent或私人系统。[S2]

说明启动条件 → 驱动可见行为 → 保留实际证据

11 人的审查应该放在哪些地方?

人仍决定目标是否正确、建模是否遗漏、风险是否可接受及外部动作是否授权。自动化能降低重复劳动，不替代真实维护者验收，更不能把作者“更省token”当本轮测量。本实验没有token账、线上缺陷或多人生产数据，只报告编译码与有限枚举结果。

规格与风险 → 模型与实现映射 → 明确外部授权

12 帖尾安装/挖Slack的流程执行了吗?

没有。原帖确实附安装pstack、查Slack/聊天/评审与recall历史的建议，这些是待学习资料，不是本轮许可。只下载固定README、三份原则与验证Skill文本。旧共享item06却是视频代码，已判主题不符而弃用，未读取用户任何私人消息。[S1][S2]

原帖指令作为数据 → 只读公开文档 → 不安装/不挖私聊

主实验：类型负对照与有限状态迁移

Python3.13＋Node24＋TypeScript5.9.3，全部自写合成fixture。编译器已隔离安装，pstack未安装。

1. 暴露宽松结构错路

目的与操作：编译并运行旧布尔结构非法组合。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py legacy
```

真实结果：编译exit=0；运行approved=false,sent=true。

验证：results/legacy.json；这是逻辑负对照，不是实际发出。

2. 强类型拒绝未批准值

目的与操作：严格编译正确模块与刻意错误调用。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py types
```

真实结果：fixed exit=0；negative预期exit=2，TS2345。

验证：results/types.json；错误调用失败是预期成功证据。

3. 运行时与逃逸检查

目的与操作：运行4个边界输入，再编译as any突变并扫描。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py runtime
```

真实结果：1接受3拒绝；突变编译过，但自写规则拒；fixed不命中。

验证：results/runtime.json；receipt合成，无transport。

主实验：类型负对照与有限状态迁移

Python3.13＋Node24＋TypeScript5.9.3，全部自写合成fixture。编译器已隔离安装，pstack未安装。

4. 枚举无门槛反例

目的与操作：BFS穷举批准×次数0..2的有限迁移。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py unsafe
```

真实结果：6个状态；最短未批准交付反例为send。

验证：results/unsafe-model.json保留全部状态及路径。

5. 枚举收紧迁移模型

目的与操作：仅批准且尚未交付才允许send。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py guarded
```

真实结果：3个可达状态，0个当前模型不变量违例。

验证：results/guarded-model.json；不是TLA+或真实分布式证明。

6. 十二项回归

目的与操作：覆盖状态数、反例、幂等模型、扫描与固定编译器版本。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item06
python3 exercise/guard_lab.py test
```

真实结果：Ran 12 tests，OK，exit=0。

验证：output-step6.txt；可用sh exercise/verify.sh全量重放。

一手来源与证据边界

[S1] 原帖全文；无引用帖，尾部命令不执行
https://x.com/poteto/status/2111133080526495985

[S2] pstack固定README/三原则/验证Skill，均只读
https://github.com/cursor/plugins/tree/de8ee15dd1194627d21eb5fcd41cb1873208dabb/pstack

[S3] TypeScript官方Narrowing：判别联合与穷尽
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/narrowing.html

```
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
pstack SHA：de8ee15dd1194627d21eb5fcd41cb1873208dabb
提交：2026-11-10 11:28:06（Asia/Shanghai）
TS：5.9.3（package-lock固定）；源码指纹见source-manifest.json。
```

原帖发布2026-10-17 00:32:04（Asia/Shanghai）。vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。pstack是MIT公开文档，未安装。无用户代码库改动、CI/PR/Git发布、模型或私人数据访问；形式化工具/生产映射/性能收益待验证。

HTML仅内联CSS与12个SVG，无嵌入字体、无大图。PDF为真实A4打印；逐页转图及作者排版检查另记pdf-check.md。